

```

Job CHAR(8),
Sal NUMERIC(7,2),           /* 每月工资 */
Deduct NUMERIC(7,2),        * 每月扣除项 */
Schoolno CHAR(8),           /* 教师所在的学院编号 */
CONSTRAINT TeacherFKey FOREIGN KEY (Schoolno) REFERENCES School (Schoolno),
/* 外码约束(命名为 TeacherFKey) */
CONSTRAINT C1 CHECK (Sal+Deduct >= 3000) /* 应发工资的约束条件 C1 */
);

```

2. 修改表中的完整性限制

可以使用 ALTER TABLE 语句修改表中的完整性约束。

[例 5.12] 去掉例 5.10 Student 表中对出生日期的限制。

```

ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C3;

```

[例 5.13] 修改表 Student 中的约束条件, 要求学号改为在 900000 到 999999 之间, 出生日期改为 1985 年之后。

可以先删除原来的约束条件, 再增加新的约束条件。

```

ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C1;
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT C1 CHECK (Sno BETWEEN '900000' AND '999999');
ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C3;
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT C3 CHECK (Sbirthdate > '1985-1-1');

```

* 5.6 域的完整性限制

在第 1、2 章中已经讲到, 域是数据库中一个重要概念。一般地, 域是一组具有相同数据类型的值的集合。SQL 支持域的概念, 可以用 CREATE DOMAIN 语句建立一个域并指明域应该满足的完整性约束, 然后就可以用域来定义属性。这样定义的优点是, 数据库中不同的属性可以来自同一个域, 当域的完整性约束改变时只要修改域的定义即可, 不必一一修改域上的各个属性。

[例 5.14] 建立一个性别域, 并声明性别域的取值范围。

```

CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(6)
CHECK (VALUE IN ('男', '女'));

```

这样例 5.10 中对 Ssex 的说明可以改写为:

```
Ssex GenderDomain
```

[例 5.15] 建立一个性别域 GenderDomain, 并对其中的限制命名。

```
CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(6)
CONSTRAINT GD CHECK(VALUE IN ('男','女'));
```

[例 5.16] 删除域 GenderDomain 的限制条件 GD。

```
ALTER DOMAIN GenderDomain
DROP CONSTRAINT GD;
```

[例 5.17] 在域 GenderDomain 上增加性别的限制条件 GDD。

```
ALTER DOMAIN GenderDomain
ADD CONSTRAINT GDD CHECK (VALUE IN('1','0'));
```

这样, 通过例 5.16 和例 5.17, 就把性别的取值范围由('男','女')改为('1','0')。

SQL 标准支持数据库完整性断言 (ASSERTION) 功能。用户可以使用 DDL 中的 CREATE ASSERTION 语句, 通过声明性断言 (declarative assertion) 来指定更具一般性的完整性约束, 可以定义涉及多个表或聚集操作的比较复杂的完整性约束 (详细内容可扫描二维码阅读)。



扩展阅读: SQL
断言

5.7 触 发 器

触发器是用户定义在关系表上的一类由事件驱动的特殊过程。触发器类似于约束, 但是比约束更加灵活, 可以实施更为复杂的检查和违约操作。它不是只提供一种选择, 即中止导致违约的事务/操作, 因此具有更精细和更强大的数据控制能力。

触发器一经定义就被保存在数据库服务器中。任何用户对表的更新操作均由服务器自动激活相应的触发器, 在关系数据库管理系统核心层进行集中的完整性控制。

触发器在 SQL 99 之后才写入 SQL 标准, 但是不少关系数据库管理系统早就支持触发器, 因此不同的关系数据库管理系统实现的触发器语法各不相同、互不兼容。本节的例子是按照 SQL 标准写的, 不同的关系数据库管理系统产品会有差别, 请读者在上机实验时注意阅读所安装系统的使用说明。

5.7.1 定义触发器

触发器又叫作事件-条件-动作规则 (event-condition-action rule, ECA rule)。当特定的系